

Improvement of fuzzy comprehensive evaluation method and its application to the evaluation of reservoir water quality

XIANG Wen-ying^{1,2}, YANG Jing¹, ZHANG Xue¹

(1 Key Laboratory of Three Gorges Reservoir Region's Eco-Environment, Ministry of Education, Chongqing University, Chongqing 400045, China; 2 National Centre for International Research of Low-carbon and Green Buildings, Chongqing University, Chongqing 400045, China)

Abstract: The paper is aimed at presenting a innovated fuzzy comprehensive evaluation method (FCEM) to replace the traditional one in hoping to improve the evaluation of the water quality of reservoir. The reason why we stress to improve the water quality of reservoir is that its water serves as one of the major sources of urban water supply, whose quality is immediately related to the health of urban residents. The single method of weight allocation in the traditional fuzzy comprehensive evaluation method (FCEM), which is considered to be partial and the maximum membership principle may often be likely to cause the loss of data and therefore result in inadequate reliability in terms of evaluation. To overcome the said inadequacy, this paper would like to propose a renovated version of FCEM, which can join the analytical hierarchy process (AHP) and the entropy-weight method (EWM) into one to improve the part of the weight allocation in addition to the comprehensive use of the addition operator and average-weighting principle in the evaluation. In one word, the suggested innovation can not only include both the subjective and the objective weights, but also takes into account all the data including weight and membership. As a step of trial application we have successfully applied the improved method to the evaluation of the water quality of a reservoir in Chongqing. As the result of our actual evaluation of the reservoir water quality, the following indexes have been chosen as the indicative pollution indexes for the water of the reservoirs in the city: TN, TP, DO, $\text{NH}_3 - \text{N}$, COD_{Mn} , and BOD_5 . The conclusion we have made from the result of evaluation can be stated as follows: the lowest point of the water quality comes out in August (Water quality grade III) because of the high concentration of TN and TP (mostly TN, with an average weight coefficient of 0.317). The reliability of the evaluation results prove to be consistent with the actual water quality. In addition, we have also done some other evaluations, whose results also turn to be well in accord with the artificial neural network method. Thus, it can be seen that the evaluation of the reservoir water quality is in a position to validate both the objectivity and practicability of the actual water situation. What is more, the improved version of the fuzzy comprehensive evaluation of the water quality can help to improve the water quality maintenance and the environmental quality management.

Key words: basic disciplines of environmental science and technology; water quality evaluation; fuzzy comprehensive evaluation; combined weights; weighted average

CLC number: X824

Document code: A

Article ID: 1009-6094(2015)06-0344-05

文章编号: 1009-6094(2015)06-0348-04

40 种典型恶臭物质嗅阈值测定*

王 亘¹, 翟增秀^{1,2}, 耿 静¹, 韩 萌¹, 鲁富蕾^{1,2}

(1 天津市环境保护科学研究院国家环境保护恶臭污染控制重点实验室, 天津 300191;

2 天津迪兰奥特环保科技有限公司, 天津 300191)

摘 要: 结合国内外文献及对各恶臭排放单位的恶臭样品分析测试结果, 选取包括硫化物、含氮化合物、苯系物、烯烃及含氧有机物在内的 40 种典型恶臭物质进行嗅阈值测定。按照我国恶臭污染嗅觉测试的标准方法——三点比较式臭袋法(GB/T 14675—93)对每种物质的嗅阈值进行了测定, 得到了我国典型恶臭物质嗅阈值库, 并对 40 种物质的嗅阈值(体积分数)范围进行了高、中、低区间划分, 高阈值为 $10^{-1} \times 10^{-6} \sim 10 \times 10^{-6}$, 中阈值为 $10^{-3} \times 10^{-6} \sim 10^{-2} \times 10^{-6}$, 低阈值为 $10^{-5} \times 10^{-6} \sim 10^{-4} \times 10^{-6}$ 。分别对 40 种物质进行了气味品质描述, 初步分析了恶臭物质分子结构与阈值的关系, 不同类物质产生的气味品质有很大差异, 苯系物主要呈现芳香气味, 硫化物以硫化氢为代表产生臭鸡蛋气味, 含氮化合物产生刺激的氨的气味, 醛类和酯类以花香型或果香型气味为主, 酸类以汗臭味为主。通过实例介绍了嗅阈值在恶臭污染控制中的应用, 结果表明, 在恶臭污染防治与控制中, 选择有效去除阈值倍数最大的恶臭物质是一种重要的恶臭防治途径。

关键词: 环境学; 嗅阈值测定; 恶臭物质

中图分类号: X512

文献标识码: A

DOI: 10.13637/j.issn.1009-6094.2015.06.072

0 引 言

恶臭污染是典型的扰民污染, 通过人的嗅觉感官作用于人的心理, 使人产生不愉快的感觉^[1]。据统计, 恶臭物质有 4 000 多种, 常见的就有几十种。不同物质的气味特征和对人体的刺激程度不同, 嗅阈值差别也很大。所谓嗅阈值是指人的嗅觉器官对某种气味物质的最低检测值或能感觉到的最低浓度^[1]。对某一化合物而言, 嗅阈值是指始终能将其与纯空气区别开来的在空气中的最低浓度。嗅阈值分为两种类型: 检知阈值和确认阈值。检知阈值是感到与无气味的纯空气有区别的刺激的最低浓度, 通常以均值表示^[2]。简言之, 就是激起嗅觉感觉的最低浓度。确认阈值是指能明确感觉到物质特定气味的最低浓度, 它是以测试者对特定气味特征的表述而与检知阈值区别开来的。一般情况下, 确认阈值是检知阈值的 2~10 倍。

恶臭物质的嗅阈值是制定恶臭环境基准值和排放标准限值的基础。而且, 嗅阈值还可以为职业暴露风险评估提供参考, 当知道某种物质的嗅阈值时, 在所处的工作环境闻到该物质的气味时就可以半定量地判断出空气污染物的浓度水平, 起到警示指标的作用^[3]。

很多国家的科研工作者开展了化学物质的嗅阈值测定,

* 收稿日期: 2014-06-05

作者简介: 王亘, 高级工程师, 硕士, 从事恶臭污染及其测试研究; 翟增秀(通信作者), 工程师, 硕士, 从事恶臭污染分析测试研究, zhaizengxiu1983@sina.com。

基金项目: 国家重大科学仪器设备开发专项(2012YQ060165); 国家自然科学基金项目(21207098)

Leonardos 等^[4]测定了 53 种化学物质的嗅阈值, Hellman 等^[5]测定了 101 种化学物质的嗅阈值。1992 年美国空气风险信息支持中心(Air RISC)发布了《1990 年“清洁空气修订法案”有毒气体污染物参考指南》,参考相关文献给出了 1990 年清洁空气法案中的 189 种有毒有害空气污染物的嗅阈值。我国以往主要参考国外文献报道的嗅阈值,但由于嗅阈值测定的人员不同,测试方法不同,所获得的嗅阈值相差较大,如美国《1990 年“清洁空气修订法案”有毒气体污染物参考指南》中参考的各文献关于甲苯的检出阈值范围为 0.6~140 mg/m³,相差 200 倍以上,给环境管理者和科研工作者选择嗅阈值作为参考带来了相当大的困惑。

我国从 20 世纪 80 年代开始恶臭污染的研究,但一直没有形成一个系统的恶臭物质嗅阈值的测定方法^[6-7],也没有进行嗅阈值测定,通常引用日本的嗅阈值数据作为我国恶臭物质嗅阈值的参考,但日本的嗅阈值是 Yoshio^[6]在 1976—1988 年测试的,测试时间较为久远,且受当时的技术限制,采用的是人工配制标准气体的方法,配制的标准气体浓度的准确性和稳定性都有待考证。而且日本人的生活习惯、生活环境与我国有较大的不同,因此急需建立我国自己的恶臭物质嗅阈值库,为环境标准的确定和职业健康风险评估提供技术支持。

本文选取 40 种典型恶臭物质,配制标准气体,按照三点比较式臭袋法测定每种物质的嗅阈值,以得到我国典型恶臭物质嗅阈值库。

1 典型恶臭物质的选择

恶臭物质众多,依据以下几方面选择 40 种典型恶臭物质进行测定。

- 1) 国内外主要的恶臭受控物质,参考标准包括 GB 14554—93《恶臭污染物排放标准》、日本的《恶臭防止法》、韩国的《恶臭防止法》;
- 2) 参考李伟芳^[8]提出的“我国现阶段优先控制恶臭污染物推荐名单”中的物质;
- 3) 根据平时对各恶臭排放单位的恶臭样品分析测试的结果,选择检出率较高的物质。

2 材料与方法

2.1 试验材料与主要设备

40 种典型恶臭物质标准气体,大连大特气体有限公司;动态稀释仪,美国 Entech 公司;注射器,上海高鸽工贸有限公司;10 L 聚酯无臭采样袋,天津迪兰奥特环保科技有限公司;3 L 聚酯无臭试验袋,天津迪兰奥特环保科技有限公司;无油空气压缩机,天津迪兰奥特环保科技有限公司;六向过滤分配器,天津迪兰奥特环保科技有限公司。

2.2 试验环境

进行阈值测定的嗅辨室满足 GB/T 14675—93《空气质量——恶臭的测定——三点比较式臭袋法》对嗅辨室的要求,实验室面积约为 12 m²,试验环境清洁安静,温度在 17~25 ℃,湿度在 40%~70%,实验室内臭气强度经测试为 0 级,无异味。

2.3 试验人员

共有 30 名试验人员参与嗅阈值测定,所有试验人员均满足 GB/T 14675—93 中对嗅辨员的要求:“嗅辨员应为 18~45

岁,不吸烟、嗅觉器官无疾病的男性或女性,经嗅觉检测合格者”。并在试验周期内定期利用 5 种标准嗅液对试验人员的嗅觉能力进行核查。试验人员主要由 20~29 岁和 30~39 岁两个年龄段人员组成,其中男性 13 人,女性 17 人。

2.4 试验过程

- 1) 使用动态稀释仪配置一定浓度的标准气体;
- 2) 按照 GB/T 14675—93 中排放源臭气样品进行逐级稀释,由嗅辨员进行嗅辨,找到每个嗅辨员辨别错误的最大浓度与辨别正确的最小浓度;
- 3) 每种标准气体的嗅阈值试验进行 5 次。

2.5 嗅阈值的计算

由于三点比较式臭袋法测定的结果为检出阈值,本文测定的所有物质的嗅阈值均为检出阈值。

根据美国工业卫生协会(American Industrial Hygiene Association)的结论,对数据进行几何平均求值是评估物质嗅阈值比较合理的方法。三点比较式臭袋法测定的结果为检出阈值,将每个嗅辨员辨别错误的最大浓度与辨别正确的最小浓度求几何平均值,得到该嗅辨员对于该物质的嗅阈值,将所有嗅辨员的检出阈值求几何平均值得到该物质的嗅阈值。由于每种标准气体都要进行 5 次嗅阈值试验,每次的试验结果求几何平均值,得到该物质的检出阈值。

3 结果与讨论

测定 40 种物质的嗅阈值,其中含氮化合物 2 种(氨和三甲胺)、含硫化合物 6 种(硫化氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫醚、二硫化碳和羰基硫)、苯系物 7 种(甲苯、乙苯、苯乙烯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯和 1,2,4-三甲苯)、烯烃 4 种(异戊二烯、柠檬烯、 α -蒎烯、 β -蒎烯)、含氧有机物 21 种(醇类 4 种、醛类 6 种、酸类 5 种、酯类 3 种、酮类 3 种)。测定结果见表 1。

我国与日本相同,恶臭感官测定方法均为三点比较式臭袋法,而且通常引用日本的嗅阈值数据作为我国恶臭物质嗅阈值的参考,因此,本文将测定结果与日本嗅阈值数据进行了比较,发现有些物质嗅阈值结果差距较大,如非常典型的硫化氢、三甲胺等恶臭物质,造成结果差别较大的原因主要有以下几方面:1)日本的嗅阈值是在 1976—1988 年测试的,测试时间较为久远,且受当时的技术限制,采用的是人工配制标准气体的方法,配制的标准气体浓度的准确性和稳定性都有待考证;2)测试数据受人员主观因素的影响较大,日本选择了 6 名嗅辨员进行测试,本文在选择嗅辨员时考虑了性别、年龄等因素,选择了 30 名嗅辨员进行测试;3)嗅阈值也会随测试环境条件(如通风换气频率、空气清洁度、试验室面积等)的不同而变化,此外,日本人的生活习惯、生活环境与我国有较大的不同。

3.1 阈值区间划分

不同物质的嗅阈值有较大差别,物质的嗅阈值越低,就越容易产生异味,在测定结果中,嗅阈值范围主要分布在 6 个数量级上,根据这 6 个数量级,划分了高、中、低 3 个嗅阈值区间,见表 2。

3.2 分子结构与嗅阈值的关系

一般认为化学物质的气味与其分子结构、官能团组成密切相关,如有机恶臭物质常含有羟基(—OH)、羰基(C=O)、

羧基(—COOH)、氨基(—NH₂)、巯基(—SH)等官能团。不同类物质产生的气味品质有很大差异,苯系物主要呈现芳香气味,以硫化氢为代表的硫化物产生臭鸡蛋气味,含氮化合物产生刺激的氨的气味,醛类和酯类以花香型或果香型气味为主,酸类则以汗臭味为主。在测定的40种恶臭物质中,苯系物嗅阈值差距不大,数量级在10⁻²×10⁻⁶~10⁻¹×10⁻⁶,但其气味品质有一定差异,如苯的气味一般不受人们的欢迎,但当苯环的邻位或对位有一定基团取代时,其气味便会产生变化,邻二

表 1 典型恶臭物质嗅阈值测定结果(体积分数) 10⁻⁶
Table 1 Determination results of olfactory threshold of typical malodorous substance

物质名称	嗅阈值	日本参考值	气味品质
硫化氢	0.001 2	0.000 41	臭鸡蛋味
甲硫醇	0.000 067	0.000 070	有烂菜心气味
甲硫醚	0.002	0.003	海鲜腥味
二甲二硫醚	0.011	0.002 2	洋葱味
二硫化碳	0.17	0.21	纯二硫化碳有类似氯仿的芳香甜味
羰基硫	0.46	0.055	有臭鸡蛋气味
氨	0.3	1.5	有强烈的刺激性气味
三甲胺	0.000 9	0.000 032	鱼腥味
苯乙烯	0.034	0.035	塑料味
甲苯	0.098	0.33	芳香气味
乙苯	0.018	0.17	芳香气味
邻二甲苯	0.28	0.38	芳香气味,甜味
间二甲苯	0.091	0.041	芳香气味
对二甲苯	0.12	0.058	芳香气味,水果香型
1,2,4-三甲苯	0.30	0.12	芳香气味
丙酸	0.008 7	0.005 7	刺激性气味
正丁酸	0.001 3	0.000 19	汗臭,酸臭味
异丁酸	0.003 1	0.001 5	酸臭味
正戊酸	0.002 5	0.000 037	汗臭,酸臭味
异戊酸	0.000 16	0.000 087	汗臭气味
乙醛	0.018	0.001 5	刺激性气味
丙醛	0.016	0.001	水果香
正丁醛	0.000 85	0.000 67	花香,水果香
异丁醛	0.000 45	0.000 35	焦糊味
正戊醛	0.001 6	0.000 41	脂肪臭,油哈喇臭,油腻感
异戊醛	0.000 3	0.000 10	油炸食品味
异戊二烯	0.025	0.048	草香味
柠檬烯	0.016	0.038	类似柠檬的香味
α-蒎烯	0.001	0.018	有松木、针叶及树脂样的气息
β-蒎烯	0.50	0.033	具有特有的松节油香气、干燥木材和松脂气味
乙醇	0.10	0.52	酒精味
异丙醇	3.9	26	酒精味
正丁醇	0.066	0.038	酒精味
异丁醇	0.014	0.011	酒精味
丙酮	7.2	42	辛辣甜味
2-丁酮	0.17	0.44	类似丙酮气味
甲基异丁基酮	0.11	0.17	令人愉快的酮样香味
乙酸乙酯	0.84	0.87	水果香味,凤梨味
乙酸正丁酯	0.007 9	0.016	水果香味
乙酸异丁酯	0.29	0.008 0	指甲油味

甲苯和对二甲苯分别呈甜味和水果香味,本文没有测定苯的嗅阈值,是因为苯的毒性较为强烈,当能闻到苯的气味时,就已经对人体产生危害了。含氧有机物嗅阈值差距较大,其中醛类嗅阈值普遍较低,在所测定的6种醛类物质中,基本呈现碳数越多、嗅阈值越低的趋势,含碳数低于3的乙醛和丙醛嗅阈值较高,含碳数大于3的醛嗅阈值的数量级在10⁻⁴×10⁻⁶~10⁻³×10⁻⁶,其中正丁醛、异戊醛和异丁醛的嗅阈值数量级为10⁻⁴×10⁻⁶,属于低阈值物质,这一结果与日本的嗅阈值结果相似。碳链越长,嗅阈值越低。醇类和酮类在含氧有机物中的嗅阈值较高,表明—OH和C=O产生恶臭的贡献率低于—COOH和—CHO。在硫化物中,一般认为单纯的含硫基团致臭率低于含硫基团和其他基团组合的物质,在所测定的6种硫化物中,甲硫醇的嗅阈值最低,其次是硫化氢。

3.3 嗅阈值在恶臭污染控制中的应用

在恶臭污染的研究中,经常会接触到“阈稀释倍数”,即恶臭气体中某种恶臭物质的浓度与该成分的嗅阈值的比值。其意义在于,在单一物质的恶臭气体中,该物质的阈稀释倍数即等同为气体的臭气浓度;恶臭混合气体中,恶臭物质的阈稀释倍数越高,该物质在臭气中的贡献值越大。因此,造成该臭气的主要物质不是物质浓度最高的恶臭物质,而是阈稀释倍数最高的恶臭物质。因此在恶臭污染防治与控制中,选择有效去除阈稀释倍数最大的恶臭物质是一种重要的恶臭防治途径。

以某恶臭样品为例,该样品共检出34种物质,其中物质体积分数排名前5名的物质见表3。

从物质体积分数来看,该样品主要物质依次为氨、丙酮、乙醛、甲硫醇、甲硫醚等,但由于甲硫醇的嗅阈值极低,对臭气浓度的贡献值也最大,甲硫醇的阈稀释倍数基本与臭气浓度相当,对臭气的治理有重要的指导意义。因此,在恶臭废气治理时,必须首先考虑对甲硫醇的有效去除。

表 2 嗅阈值区间
Table 2 Interval division of olfactory threshold

序号	阈值数量级/×10 ⁻⁶	物质数量	阈值划分/×10 ⁻⁶
1	1~10	2	10 ⁻¹ ~10 高嗅阈值
2	10 ⁻¹	11	
3	10 ⁻²	12	10 ⁻³ ~10 ⁻² 中嗅阈值
4	10 ⁻³	9	
5	10 ⁻⁴	5	10 ⁻⁵ ~10 ⁻⁴ 低嗅阈值
6	10 ⁻⁵	1	

表 3 某样品主要恶臭物质
Table 3 Main odor substances in a sample

序号	物质名称	物质体积分数/×10 ⁻⁶	嗅阈值/×10 ⁻⁶	阈稀释倍数
1	氨气	10.45	0.3	34.83
2	丙酮	1.06	7.2	0.15
3	乙醛	0.87	0.018	48.33
4	甲硫醇	0.69	0.000 067	10 298.51
5	甲硫醚	0.54	0.002	270.00
臭气浓度		9 772		

4 结 论

采用我国恶臭污染嗅觉测试的标准方法——三点比较式臭袋法对 40 种典型恶臭物质的嗅阈值进行了测定,得到了我国典型恶臭物质嗅阈值库,并对 40 种物质的嗅阈值范围进行了区间划分及气味品质描述,初步分析了恶臭物质分子结构和阈值的关系,通过实例介绍了嗅阈值在恶臭污染控制中的应用。

References(参考文献):

- [1] BAO Jingling(包景岭), ZOU Kehua(邹克华), WANG Liansheng(王连生). *Odor environment management and pollution control*(恶臭环境管理与污染控制)[M]. Beijing: China Environmental Science Press, 2009: 141.
- [2] LIU Honghuang(刘洪晃). Preliminary test of threshold determination [J]. *Liquor-Making Science & Technology*(酿酒科技), 1995(4): 89-90.
- [3] GANG Baoqi(刚葆琪), GAN Huifang(甘卉芳). Industrial chemicals of olfactory threshold used as a warning indicators[J]. *Industrial Health and Occupational Diseases*(工业卫生与职业病), 2002, 28(3): 167-170.
- [4] LEONARDOS G, KENDALL D, BARNARD N. Odor threshold determination of 53 odorant chemicals[J]. *Journal of the Air Pollution Control Association*, 1969, 19(2): 91-95.
- [5] HELLMAN T M, SMALL F H. Characterization of the odor properties of 101 petrochemicals using sensory method[J]. *Journal of the Air Pollution Control Association*, 1974, 24(10): 979-982.
- [6] YOSHIO N. Measurement of odor threshold by triangle odor bag method [C/OL]//*Odor Measurement Review*, 2004: 118-127[2014-05-16]. http://orea.or.jp/en/PDF/Odor_Measurement-Review_.pdf.
- [7] LI Weifang(李伟芳), GENG Jing(耿静), ZHAI Zengxiu(翟增秀), et al. Research advances and prospects on the olfactory threshold of odor substance and its formation mechanism[J]. *Journal of Safety and Environment*(安全与环境学报), 2015, 15(3): 237-240.
- [8] LI Weifang(李伟芳). A study on screening of odour pollutants for priority control in China[J]. *Shanghai Environmental Sciences*(上海环境科学), 2012, 31(1): 1-4.

Testing and determination of the olfactory thresholds of the 40 kinds of typical malodorous substances

WANG Gen¹, ZHAI Zeng-xiu^{1,2}, GENG Jing¹, HAN Meng¹,
LU Fu-lei^{1,2}

(1 State Key Laboratory on Odor Pollution Control, Tianjin Academy of Environmental Sciences, Tianjin 300191, China; 2 Tianjin Sino-odour Environmental Protection Science and Technology Development Co., Ltd., Tianjin 300191, China)

Abstract: The given article is inclined to introduce the results of its testing and determination of the olfactory thresholds of 40 kinds of typical malodorous substances. For the said purpose, we have first of all selected 40 kinds of typical malodorous substances while searching

through the domestic and foreign literature with the analysis results of the odor samples commonly used in all the industrial branches. The said substances belong to 5 kinds of typical malodorous substances, such as the sulfur compounds, nitrogen compounds, benzene series, olefins and oxygenated organic compounds. According to the air quality-testing and determination of the odor-triangle odor bag method (GB/T 14675—93), we have worked out the olfactory thresholds of the aforementioned substances with a certain concentration gradient of the standard gas. As a result of our testing and determination, we have established a database of the typical malodorous substances with the said method. In addition, we have also managed to classify the olfactory threshold range of the said 40 substances into three ranks: higher thresholds ($10^{-1} \times 10^{-6} - 10 \times 10^{-6}$), middle thresholds ($10^{-3} \times 10^{-6} - 10^{-2} \times 10^{-6}$), the lower thresholds ($10^{-5} \times 10^{-6} - 10^{-4} \times 10^{-6}$). In so doing, we have made a careful depiction of the odor quality of the substrates respectively and a preliminary analysis of the relationship between the molecular structure and the threshold data. As a result, we have found that there exists great difference in the odor characteristics for the different substances. For example, benzene serial compounds tend to produce a smell of aroma; the sulfur compounds enjoy the priority to give off a rotten egg smell; the same is true to the hydrogen sulfide. On the other hand, nitrogen compounds tend to produce a stimulating odor as ammonia. As to the aldehydes and esters, they prefer mainly to deliver flower or fruit fragrance, while acids are endowed primarily with a smell of sweat. Thus, the analysis and the application of olfactory thresholds in the stench pollution control, helps us to know that it is of great significance and interest to choose and remove the malodor substance effectively as well as to remove, prevent and control the stench pollution in hoping to improve the ecological environment.

Key words: environmentalology; olfactory threshold determination; malodorous substance

CLC number: X512 **Document code:** A

Article ID: 1009-6094(2015)06-0348-04